

سیستم برق Hyundai Santa Fe – راهنمای کامل به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-HYN-SAF-ELE | مسیر: vehicles/hyundai/santa-fe/electrical/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

برق Santa Fe به تفکیک نسل متفاوت است: SM/CM کلاسیک و قابل ردیابی؛ DM با الکترونیک و شبکه کامل‌تر. قاعده ثابت: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض (SK-20/29/30).

نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر و کدگذاری، منطق فن، تجهیزات DM.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket – با احترام به زمان خواب ماژول‌ها
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← چرخه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)
کدهای U	شکست ارتباط – تغذیه/ارت ماژول قبل از تعویض (SK-20)

تجربه عملی مرسوم

- در DM با تجهیزات زیاد، باتری ضعیف خطاهای جعلی موتوری هم می‌سازد – سلامت باتری مطلق‌ترین پیش‌نیاز.
- در SM/CM، سیم‌کشی ترمیم‌شده غیراستاندارد (LPG/صوتی) و سوییچ‌های فرسوده، منشا شبه‌خرابی‌هاست.
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول بدون رویه کدگذاری ممنوع.

سوالات متداول

Santa Fe من بعد از چند روز پارک خطاهای متنوع می‌دهد؛ چیست؟ باتری یا مصرف پنهان – تست SK-07 با احترام به زمان خواب.
قطعات برقی بین نسل‌ها مشترک است؟ هر نسل مستقل – فقط با تأیید کد قطعه.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 20، 29 | مرتبط: P3-HYN-SAF-CLG، P3-HYN-SAF-DIAG | هاب: vehicles/hyundai/santa-fe/

فیلدهای باز

معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر.